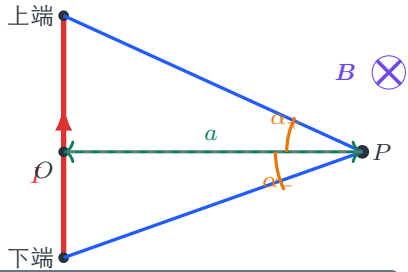
有限长直导线：端点张角决定磁场大小

场点到导线的垂足位于两端之间



图示电流向上且 P 在导线右侧，磁场垂直纸面向内；反转电流时方向反向

先写有符号端点式，再代入特殊极限

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left[\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right]_{z_-}^{z_+}$$

垂足在两端之间时

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\alpha_+ + \sin\alpha_-)$$

半无限长：$B = \mu_0 I/(4\pi a)$

无限长：$B = \mu_0 I/(2\pi a)$